
Especificación de requerimientos de software

Proyecto: Gestor de Autómatas Finitos Deterministas

Revisión [00.01]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Augusto Alberto Pacheco Cómer	Coding Issues

Por el autor del documento SRS y Desarrollador del software	Por el Revisor y validador del documento SRS
Victor Garza Maldonado	Augusto Alberto Pacheco Cómer

Contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	5
1.1	Propósito.....	5
1.2	Alcance.....	5
1.3	Personal involucrado	5
1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario)	6
1.5	Referencias	8
1.6	Resumen	9
2	DESCRIPCIÓN GENERAL	10
2.1	Perspectiva del producto.....	10
2.1.1	Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor.	10
2.1.2	Interfaces de sistema.	10
2.1.3	Interfaces de usuario: Características lógicas del interfaz y Cuestiones de optimización del interfaz de usuario.	10
2.1.4	Interfaces hardware.	10
2.1.5	Interfaces software:.....	10
2.1.6	Interfaces de comunicaciones.....	10
2.1.7	Limitaciones de memoria.	11
2.1.8	Operaciones:.....	11
2.1.8.1	Modos de operación de los distintos grupos de usuarios.	11
2.1.8.2	Periodos de operaciones interactivas y automáticas.	11
2.1.8.3	Funciones respaldo del procesamiento de datos.....	11
2.1.8.4	Operaciones de respaldo y recuperación.	11
2.1.9	Requerimientos para adaptarse a la ubicación.	11
2.1.9.1	Indicar cualquier dato o secuencia de inicialización específico de cualquier lugar, modo de operación.	11
2.1.9.2	Características que deben ser modificadas para una instalación en particular. ...	12
2.2	Funcionalidad del producto	12
2.3	Características de los usuarios.....	12
2.4	Restricciones	13
2.5	Suposiciones y dependencias	13
2.6	Evolución previsible del software.....	13
3	REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	14
3.1	Requisitos comunes de los interfaces	14
3.1.1	Interfaces de usuario.....	14
3.1.2	Interfaces de hardware.....	14
3.1.3	Interfaces de software	14
3.1.4	Interfaces de comunicación.....	14

3.2	Requisitos funcionales	15
3.2.1	RF-01	15
3.2.2	RF-02	16
3.2.3	RF-03	17
3.2.4	RF-04	18
3.2.5	RF-05	19
3.2.6	RF-06	20
3.2.7	RF-07	21
3.2.8	RF-08	22
3.2.9	RF-09	23
3.2.10	RF-10	24
3.2.11	RF-11	25
3.2.12	RF-12	26
3.2.13	RF-13	27
3.2.14	RF-14	28
3.2.15	RF-15	29
3.2.16	RF-16	30
3.3	Requisitos no funcionales y atributos.....	31
3.3.1	Requisitos de rendimiento	31
3.3.2	RNF-01	31
3.3.3	RNF-02	31
3.3.4	Seguridad	32
3.3.5	RNF-03	32
3.3.6	Fiabilidad	32
3.3.7	RNF-05	32
3.3.8	Disponibilidad	33
3.3.9	RNF-06	33
3.3.10	Mantenibilidad	33
3.3.11	RNF-06	33
3.3.12	Portabilidad	33
3.3.13	RNF-10	33
3.4	Restricciones de diseño	34
3.4.1	RNF-11	34
3.5	Otros requisitos.....	34
3.5.1	RNF-12	34
3.5.2	RNF-13	34
3.5.3	RNF-14	35

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (ERS) describe el conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales del software Gestor de Automatas Finitos Deterministas, el cual está diseñado para permitir el registro, operación y evaluación de autómatas finitos deterministas de validación y de traducción.

1.1 Propósito

El propósito del software Registrador de Automatas Finitos Deterministas es facilitar el registro y uso de autómatas finitos deterministas dentro de un entorno de consola, permitiendo al usuario definir autómatas de validación o de traducción de acuerdo con los parámetros formales correspondientes.

1.2 Alcance

El software, denominado Registrador de Automatas Finitos Deterministas, será una aplicación ejecutada en consola orientada al registro y uso de autómatas finitos deterministas para apoyar procesos de validación y traducción de palabras.

El sistema permitirá aplicar de manera práctica conceptos de métodos formales mediante la representación estructurada de AFD, facilitando la comprensión de sus componentes, su comportamiento ante distintas entradas y la obtención de resultados derivados de su operación, se apoyará el aprendizaje de autómatas finitos deterministas, reforzará el análisis de lenguajes formales, facilitará la experimentación con procesos de validación y traducción.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Víctor Garza Maldonado
Rol	Análisis, requerimientos y especificaciones / Diseño y arquitectura/Programación/Pruebas/Conversión y liberación.
Categoría profesional	Estudiante de ISTI en la UNIVA
Responsabilidades	- Diseñar y desarrollar el Gestor de Automáticas Finitos Deterministas - Redactar la Especificación de Requisitos de Software (SRS) según el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018. - Asegurar que los requerimientos funcionales sean claros, completos y bien documentados. - Implementar mejoras con base en la retroalimentación del revisor.
Información de contacto	vectorgarman@gmail.com
Aprobación	Si

Nombre	Augusto Alberto Pacheco Cómer
Rol	Dep. calidad.
Categoría profesional	Profesor universitario en la UNIVA
Responsabilidades	- Evaluar la correcta estructura y contenido del documento SRS. - Validar que los requerimientos estén correctamente especificados. - Proporcionar retroalimentación para mejorar el documento.
Información de contacto	augusto.pacheco@univa.mx
Aprobación	Si

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario)

A continuación, se definen los términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en este documento para facilitar su interpretación:

Término	Descripción
AFD	Autómata Finito Determinista. Modelo formal utilizado para procesar palabras mediante estados, alfabetos y funciones definidas.
AFDV	AFD de validación definido como $AFDV = (Q, \Sigma_E, f, q_0, A)$, donde Q representa los estados, Σ_E el alfabeto de entrada, f el cambio de estado, q_0 el estado inicial y A los estados de aceptación.
AFDT	AFD de traducción definido como $AFDT = (Q, \Sigma_E, \Sigma_S, f, g, q_0, A)$, donde Q representa los estados, Σ_E el alfabeto de entrada, Σ_S el alfabeto de salida, f el cambio de estado, g la salida generada, q_0 el estado inicial y A los estados de aceptación.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento donde se describen las funciones, restricciones y condiciones que deberá cumplir el sistema.
SRS	Software Requirements Specification. Nombre en inglés de la Especificación de Requisitos de Software.
IEEE 830	Estándar usado como referencia para organizar documentos de especificación de requisitos de software.
Lenguaje C	Lenguaje de programación en el que se desarrollará el software.
Consola	Entorno textual donde el usuario interactúa con el software mediante teclado y pantalla.
Usuario	Persona que utilizará el sistema para registrar AFD, capturar palabras y consultar resultados.
Símbolo	Elemento individual que forma parte de un Σ_E o de salida.
Palabra	Secuencia de símbolos ingresada por el usuario para ser validada o traducida por el AFD.
Alfabeto	Conjunto de símbolos permitidos para formar palabras de entrada o salidas de traducción.
Σ_E	Alfabeto de entrada. Contiene los símbolos permitidos para formar las palabras que procesa el AFD.
Σ_S	Alfabeto de salida. Contiene los símbolos que el AFDT puede generar como resultado.
Q	Conjunto finito y no vacío de estados posibles del AFD.
q_0	Estado inicial del AFD. Es el estado desde el cual comienza el procesamiento de una palabra.
q_n	Estado actual en el que se encuentra alguna función.
q'	Estado destino obtenido después de aplicar la función de transición.
A	Conjunto de estados de aceptación. Sirve para determinar si una palabra procesada es válida.
a	Estado de aceptación ingresado por el usuario. Debe pertenecer a Q y no debe estar repetido en A .
f	Función de transición. Indica el cambio de estado a partir del q_n y el símbolo de entrada leído.
g	Función de salida. Indica el símbolo de salida generado a partir del estado actual y el símbolo de entrada leído en un AFDT.
V	Opción del menú que representa el registro de un AFDV.
T	Opción del menú que representa el registro de un AFDT.
S	Opción del menú que representa la salida del software.
α	Palabra de entrada del usuario.
β	Cadena de salida a partir de la α .
s	Símbolo genérico registrado por el usuario en un alfabeto. Puede representar un símbolo de entrada o de salida, según el contexto.

si	Símbolo ubicado en la posición i de la palabra de entrada α .
s1s2...sn	Representación de una palabra como secuencia ordenada de símbolos.
n	Cantidad de símbolos que conforman la palabra procesada en la expresión $s1s2...sn$.
i	Índice utilizado para representar la posición de un símbolo dentro de la palabra α .
y	Símbolo de salida generado por la función g durante el procesamiento de un AFDT.
op	Opción ingresada por el usuario en el menú o en una pantalla activa.
resp	Respuesta del usuario ante una pregunta de confirmación del sistema.
Σ_{perm}	Conjunto de caracteres permitidos por el sistema para símbolos y estados: $\Sigma_{perm} = \{a, \dots, z, A, \dots, Z, 0, \dots, 9, \tilde{n}, \tilde{N}, \acute{a}, \acute{e}, \acute{i}, \acute{o}, \acute{u}, \grave{A}, \grave{E}, \grave{I}, \grave{O}, \grave{U}\}$
Ω_{ext}	Conjunto de eventos externos de interrupción considerados por el sistema: {Ctrl+C, Alt+F4}.
E	Evento externo que pertenece al conjunto Ω_{ext} .
flujoActual	Variable que representa el flujo de ejecución actual del sistema ante un evento externo.
ControlCierreExterno	Flujo de control que el sistema ejecuta cuando ocurre un evento externo de interrupción permitido por el entorno.
$\in$	Símbolo de pertenencia. Indica que un elemento pertenece a un conjunto.
$\notin$	Símbolo de no pertenencia. Indica que un elemento no pertenece a un conjunto.
$\subseteq$	Símbolo de subconjunto. Indica que todos los elementos de un conjunto pertenecen a otro conjunto.
$\cup$	Unión de conjuntos. Representa la agrupación de elementos de dos o más conjuntos.
$\setminus$	Diferencia de conjuntos. Indica que se excluyen ciertos elementos de un conjunto.
$\circ$	Producto cartesiano. Representa pares ordenados formados por elementos de dos conjuntos.
$\rightarrow$	Mapeo de función. Indica que una función relaciona elementos de un conjunto origen con elementos de un conjunto destino.
$\{\}$	Llaves utilizadas para representar conjuntos.
$/$	Símbolo usado en la definición de conjuntos por comprensión, con el sentido de "tal que".
$()$	Paréntesis utilizados para agrupar elementos, parámetros de funciones o componentes de un AFD.
$\langle \dots \rangle$	Representa una secuencia ordenada de elementos
$=$	Igualdad. Indica que dos elementos, conjuntos o expresiones tienen el mismo valor.
$\neq$	Diferencia. Indica que dos elementos, conjuntos o expresiones no son iguales.
$\leq$	Menor o igual que. Se utiliza para validar límites de longitud.
$>$	Mayor que. Se utiliza para detectar valores que exceden una longitud permitida.
$\forall$	Cuantificador universal. Significa "para todo".
$\wedge$	Conjunción lógica. Significa "y"; indica que varias condiciones deben cumplirse al mismo tiempo.
$\vee$	Significa "O" (Disyunción).
$\Rightarrow$	Implicación lógica. Indica que, si se cumple una condición, entonces debe ejecutarse o cumplirse otra.
$\Leftrightarrow$	Equivalencia lógica. Indica que dos condiciones son equivalentes.

≡	Equivalencia de significado. Se usa para indicar qué representa una opción del menú.
:=	Asignación o actualización de valor. Se utiliza para indicar que una variable toma un nuevo valor durante el procesamiento.
∅	Conjunto vacío. Representa un conjunto sin elementos.
λ	Cadena vacía ingresada por el usuario o valor vacío dentro de una captura.
+	Clausura positiva. Si Σ es un alfabeto, Σ^+ es el conjunto de todas las cadenas formadas concatenando símbolos de Σ , con al menos un símbolo (es decir, $\Sigma^+ = \Sigma^*$ excepto la cadena vacía). Si L es un lenguaje, L^+ es el conjunto de cadenas formadas concatenando cadenas de L , con al menos una cadena de L (es decir, $L^+ = L^*$ excepto la cadena vacía, si $\epsilon \notin L$).
*	Clausura de Kleene. Si Σ es un alfabeto, Σ^* es el conjunto de todas las cadenas formadas concatenando símbolos de Σ . Si L es un lenguaje, L^* es el conjunto de cadenas formadas concatenando cadenas de L .
Traducción	Proceso mediante el cual el sistema genera una salida a partir de una α y la g .
Estado	Identificador definido por el usuario que representa una posible condición del AFD durante el procesamiento.
Memoria dinámica	Memoria asignada durante la ejecución del programa según la cantidad de datos capturados por el usuario.
Apuntadores	Variables de lenguaje C que almacenan direcciones de memoria y permiten manejar estructuras dinámicas.
TBD	To Be Determined. Indica que una sección será definida posteriormente.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
[Ref.1]	Métodos formales: Trabajo final [Prototipo trabajo final].	Universidad del Valle de Atemajac	mayo de 2026	Pacheco Cómer, A. A.
[Ref.2]	IEEE Std 830-1998: IEEE recommended practice for software requirements specifications	IEEE	1998	Institute of Electrical and Electronics Engineers
[Ref.3]	Plataforma Moodle de la asignatura Métodos Formales: Plantilla ERS para trabajo final Archivo	UNIVA	2026	Universidad del Valle de Atemajac

1.6 Resumen

El presente documento de Especificación de Requisitos del Software (ERS) tiene como objetivo detallar de manera estructurada y precisa los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema propuesto. A lo largo del documento se describen los aspectos generales y específicos que permitirán comprender el alcance del proyecto, así como las funcionalidades, restricciones y características técnicas que deben ser consideradas.

En la Sección 2, se presenta una descripción general del sistema, abordando su perspectiva dentro de otros entornos, las interfaces involucradas, las operaciones previstas, las limitaciones y los perfiles de los usuarios. Además, se indican las dependencias, restricciones y una posible evolución futura del software.

La Sección 3 detalla los requisitos específicos del software, organizados en requisitos de interfaces, requisitos funcionales y no funcionales, así como otros requisitos adicionales que sean relevantes.

Finalmente, el documento incluye apartados dedicados al diseño general del software, al código de la aplicación y a las pruebas efectuadas, con el propósito de comprobar que el sistema satisfaga los requisitos establecidos y pueda validarse de acuerdo con los criterios definidos para el trabajo final.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El software Gestor de Autómatas Finitos Deterministas es una aplicación diseñada para facilitar el registro y operación de autómatas finitos deterministas de validación y de traducción. Su propósito es apoyar la aplicación práctica de conceptos de métodos formales mediante una herramienta que permita representar, capturar y procesar AFD dentro de un entorno controlado en consola.

2.1.1 Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor.

El Gestor de Autómatas Finitos Deterministas es un software independiente, desarrollado para operar sin formar parte de un sistema mayor. El programa no depende de otros sistemas externos para realizar sus funciones principales, ya que toda la captura, validación, traducción y presentación de resultados se realizará dentro del propio ejecutable.

2.1.2 Interfaces de sistema.

El sistema interactuará con el entorno de consola del sistema operativo donde sea ejecutado. Esta interacción permitirá recibir datos introducidos por el usuario mediante teclado y mostrar información mediante pantalla.

2.1.3 Interfaces de usuario: Características lógicas del interfaz y Cuestiones de optimización del interfaz de usuario.

La interfaz de usuario será textual y se ejecutará en consola. La interacción se realizará mediante opciones de menú, instrucciones en pantalla y captura de datos por teclado. La interfaz estará orientada a guiar al usuario durante el registro de autómatas, el procesamiento de palabras y la consulta de resultados.

2.1.4 Interfaces hardware.

El software utilizará únicamente los dispositivos básicos de entrada y salida de una computadora para permitir la interacción con el usuario. De forma general, el sistema requerirá un medio de captura de datos y un medio de visualización para operar correctamente en un entorno de consola.

2.1.5 Interfaces software:

El sistema será desarrollado como una aplicación independiente de consola y no estará diseñado para integrarse con otros productos de software externos durante su operación principal.

2.1.6 Interfaces de comunicaciones.

El software operará de forma local durante la sesión de uso. No se contempla que el funcionamiento general del producto dependa de comunicación con otros sistemas, equipos o servicios externos.

2.1.7 Limitaciones de memoria.

El sistema manejará la información necesaria para su operación durante la sesión activa de ejecución. De forma general, los datos relacionados con los autómatas, palabras procesadas y resultados estarán disponibles únicamente mientras el programa se encuentre en uso.

2.1.8 Operaciones:

2.1.8.1 Modos de operación de los distintos grupos de usuarios.

El sistema será utilizado por un solo tipo de usuario, quien operará el software desde consola para registrar AFD, capturar palabras y consultar los resultados generados. No se contemplan perfiles, permisos ni niveles de acceso diferenciados.

2.1.8.2 Periodos de operaciones interactivas y automáticas.

Las operaciones serán principalmente interactivas, ya que el usuario proporcionará los datos del AFD y las palabras a procesar. Las operaciones automáticas se ejecutarán después de cada captura de datos, validación o solicitud de procesamiento realizada por el usuario.

2.1.8.3 Funciones respaldo del procesamiento de datos.

Durante la operación del sistema, la información necesaria para procesar el autómata se conservará temporalmente durante la sesión activa. Esta conservación permitirá continuar el flujo de trabajo mientras el usuario registra autómatas, procesa palabras y consulta resultados.

2.1.8.4 Operaciones de respaldo y recuperación.

El software no contempla operaciones de respaldo ni recuperación de información entre ejecuciones. Cada sesión de uso se considerará independiente.

2.1.9 Requerimientos para adaptarse a la ubicación.

2.1.9.1 Indicar cualquier dato o secuencia de inicialización específico de cualquier lugar, modo de operación.

El software está diseñado para funcionar mediante un ejecutable, por lo que no requiere una secuencia de inicialización compleja. No se requieren datos adicionales o configuraciones específicas para la inicialización, ya que el software es autónomo y no depende de servicios externos.

2.1.9.2 Características que deben ser modificadas para una instalación en particular.

El software está diseñado para ser compatible con sistemas operativos Windows. No es compatible con otros sistemas operativos, como macOS o Linux. No se requieren cambios adicionales en el sistema del usuario para su instalación.

2.2 Funcionalidad del producto

El Gestor de Autómatas Finitos Deterministas será una aplicación de consola orientada al registro y operación de autómatas finitos deterministas de validación y de traducción.

De forma general, el sistema permitirá al usuario definir un autómata, ingresar palabras, procesarlas conforme al tipo de autómata seleccionado y consultar los resultados generados durante la sesión.

Las funcionalidades principales del producto se agrupan en las siguientes áreas generales:

- Registro de AFD.
- Procesamiento de α .
- Presentación de resultados de validación o traducción.
- Control de la sesión de uso.
- Generación de estadísticas generales de operación.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario con conocimientos en AFD.
Formación	El usuario deberá contar con conocimientos básicos sobre Autómatas Finitos Deterministas, métodos formales, alfabetos, estados, estados de aceptación, funciones de transición y, cuando aplique, funciones de salida. El software está orientado a usuarios que comprendan el funcionamiento general de un AFD y puedan interpretar los resultados de validación o traducción generados por el software.
Habilidades	El usuario deberá ser capaz de utilizar una aplicación ejecutada en consola, ingresar datos mediante teclado, seguir instrucciones textuales y corregir información durante la captura cuando sea necesario. También deberá poder definir los elementos formales de un AFD, reconocer símbolos válidos, identificar estados pertenecientes al conjunto Q y comprender cuándo una palabra puede ser considerada válida o inválida.
Actividades	El usuario seleccionará el tipo de AFD que desea registrar, capturará los alfabetos correspondientes, definirá el conjunto de estados, el estado inicial, los estados de aceptación y las funciones necesarias para operar el autómata. Posteriormente, ingresará palabras para validarlas o traducirlas, revisará los resultados mostrados por el sistema y finalizará la ejecución mediante la opción de salida establecida por el software.

2.4 Restricciones

El desarrollo del software estará limitado por las condiciones establecidas para el proyecto académico: implementación en lenguaje C, ejecución en consola, uso de diseño estructurado y aplicación de los lineamientos de la plantilla IEEE 830 indicada.

El producto se desarrollará como una aplicación local y autocontenida, sin considerar integración con servicios externos ni almacenamiento persistente.

2.5 Suposiciones y dependencias

Para el desarrollo y funcionamiento del Gestor de Autómatas Finitos Deterministas, se supone que estará disponible un entorno capaz de compilar y ejecutar programas desarrollados en lenguaje C mediante consola.

También se asume que el usuario contará con un equipo de cómputo con los recursos básicos necesarios para interactuar con el sistema, incluyendo un medio de entrada, un medio de salida y memoria suficiente para operar durante la sesión activa.

Se supone que el usuario tendrá conocimientos básicos sobre Autómatas Finitos Deterministas y métodos formales, ya que el sistema está orientado a la captura e interpretación de componentes formales de este tipo de modelos.

Si cambia el entorno de ejecución, la disponibilidad de recursos básicos, la plataforma prevista o el nivel de conocimiento esperado del usuario, algunos requisitos del sistema podrían requerir ajustes.

2.6 Evolución previsible del software

- Almacenamiento persistente:
Entre las posibles mejoras futuras del Gestor de Autómatas Finitos Deterministas se encuentra la incorporación de almacenamiento persistente, permitiendo guardar y cargar AFD registrados para reutilizarlos en ejecuciones posteriores.
- Representación gráfica del autómata:
También podría considerarse la generación de una representación gráfica del autómata, mostrando estados, transiciones, estado inicial y estados de aceptación de forma visual para facilitar su análisis.
- Exportación de resultados:
Otra mejora posible sería permitir la exportación de resultados a archivos, incluyendo palabras procesadas, traducciones generadas, palabras válidas, palabras inválidas y estadísticas generales de la sesión.
- Interfaz gráfica de usuario:
En versiones posteriores, el software podría incorporar una interfaz gráfica de usuario que facilite la captura de alfabetos, estados y funciones, reduciendo la dependencia de una interacción completamente textual por consola.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Todas las pantallas del software contarán con pantallas con fondo negro, serán interfaces basadas en texto, con letras blancas.

3.1.2 Interfaces de hardware

El software no requerirá hardware especializado para su funcionamiento. La interacción con hardware se limitará al uso de los dispositivos básicos de una computadora.

El teclado será utilizado como dispositivo principal de entrada para capturar opciones, alfabetos, estados, funciones y palabras. La pantalla será utilizada como dispositivo principal de salida para mostrar el encabezado, los menús, las instrucciones, los mensajes de validación, los resultados y las estadísticas generadas.

No se contempla interacción con impresoras, cámaras, sensores, dispositivos móviles, dispositivos de red ni periféricos externos. Tampoco se requiere una configuración especial de hardware para ejecutar el software, más allá de contar con un equipo capaz de ejecutar aplicaciones de consola desarrolladas en lenguaje C.

3.1.3 Interfaces de software

El producto no requerirá integrarse con otros productos externos de software.

3.1.4 Interfaces de comunicación

No se requieren interfaces de comunicación externas, ya que el software no se conecta a otros sistemas o protocolos de comunicación

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF-01

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Menú de selección de tipo de AFD.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá mostrar el menú principal para que el usuario pueda seleccionar alguna de las opciones: (T) Registrar y procesar un AFDT, (V) Registrar y procesar un AFDV o (S) Salir del software. La opción ingresada deberá ser validada antes de ejecutar cualquier flujo del sistema. En caso de no ser válida, mostrará un mensaje de error, y se le preguntará nuevamente al usuario que seleccione una opción. Notación formal: $\Omega_{\text{menu}} = \{T, V, S\}$ $\forall op \in \Omega_{\text{menu}}$ $op = T \Rightarrow \langle \text{RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-9, RF-10, RF-11, RF-12} \rangle$ $op = V \Rightarrow \langle \text{RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-9, RF-10, RF-12} \rangle$ $op = S \Rightarrow \text{RF-15}$ $\forall op((op \notin \Omega_{\text{menu}} \vee op = \lambda) \Rightarrow \text{"Error: Opción inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-01})$

3.2.2 RF-02

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Registro del Σ_E .
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Ref.1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software permitirá al usuario registrar, símbolo por símbolo, el Σ_E para AFDV o AFDT. Validará que cada elemento ingresado sea un único carácter permitido, no vacío y que no haya sido registrado previamente. Ante cualquier entrada inválida, el software rechazará el dato, mostrará un mensaje de error y solicitará nuevamente la captura sin alterar los símbolos ya guardados. Tras cada registro exitoso, el software verterá una confirmación para decidir si se continúa con la captura o se finaliza el proceso. Notación formal: $\Sigma_E = \{s \mid s \in \Sigma_{perm} \wedge s = 1 \wedge s \neq \lambda \wedge s \notin \Sigma_E\}$ $\Omega_{conf} = \{S, N\}$ $op \in \Omega_{menu}$ $\forall s((s \in \Sigma_{perm} \wedge s = 1 \wedge s \neq \lambda \wedge s \notin \Sigma_E) \Rightarrow (\Sigma_E := \Sigma_E \cup \{s\}; \text{resp} \in \Omega_{conf}))$ $\text{resp} = S \Rightarrow \text{RF-02}$ $(\text{resp} = N \wedge op = T) \Rightarrow \text{RF-03}$ $(\text{resp} = N \wedge op = V) \Rightarrow \text{RF-04}$ $\forall s((s \in \Sigma_E \vee s \notin \Sigma_{perm} \vee s \neq 1 \vee s = \lambda) \Rightarrow \text{"Error: Entrada inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-02})$

3.2.3 RF-03

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Registrar Σ_S
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Ref.1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá solicitar el alfabeto de salida únicamente cuando el usuario registre un AFDT. Validará que cada elemento ingresado sea un único carácter permitido, no vacío y que no haya sido registrado previamente. Ante cualquier entrada inválida, el sistema rechazará el dato, mostrará un mensaje de error y solicitará nuevamente la captura sin alterar los símbolos ya guardados. Tras cada registro exitoso, el software verterá una confirmación para decidir si se continúa con la captura o se finaliza el proceso. Notación formal: $\Sigma_S = \{s \mid s \in \Sigma_{\text{perm}} \wedge s = 1 \wedge s \neq \lambda \wedge s \notin \Sigma_S\}$ $\Omega_{\text{conf}} = \{S, N\}$ $\forall s((s \in \Sigma_{\text{perm}} \wedge s = 1 \wedge s \neq \lambda \wedge s \notin \Sigma_S) \Rightarrow (\Sigma_S := \Sigma_S \cup \{s\}; \text{resp} \in \Omega_{\text{conf}}))$ $(\text{resp} = S) \Rightarrow \text{RF-03}$ $(\text{resp} = N) \Rightarrow \text{RF-04}$ $\forall s((s \in \Sigma_S \vee s \notin \Sigma_{\text{perm}} \vee s \neq 1 \vee s = \lambda) \Rightarrow \text{"Error: Entrada inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-03})$

3.2.4 RF-04

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Registrar Q.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software permitirá al usuario registrar Q para AFDV o AFDT. Cada estado $q \in Q$ deberá estar formado únicamente por caracteres permitidos, no podrá ser una cadena vacía y no deberá exceder 15 caracteres. Ante cualquier entrada inválida, el software rechazará el dato, mostrará un mensaje de error y solicitará nuevamente la captura sin alterar los símbolos ya guardados. Purgará automáticamente cualquier identificador duplicado. Tras cada registro exitoso, el software verterá una confirmación para decidir si se continúa con la captura o se finaliza el proceso. Notación formal: $Q = \{q \mid q \in \Sigma_{\text{perm}}^+ \wedge 1 \leq q \leq 15 \wedge q \notin Q\}$ $\forall q((q \in \Sigma_{\text{perm}}^+ \wedge 1 \leq q \leq 15 \wedge q \notin Q) \Rightarrow (Q := Q \cup \{q\}; \text{resp} \in \Omega_{\text{conf}}))$ resp = S $\Rightarrow$ RF-04 resp = N $\Rightarrow$ RF-05 $\forall q((q \in Q \vee q \notin \Sigma_{\text{perm}}^+ \vee q > 15) \Rightarrow \text{"Error: Entrada inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-04})$

3.2.5 RF-05

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Registrar q_0 .
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá solicitar al usuario el q_0 como nodo único del AFD. Purgará automáticamente cualquier identificador duplicado. Si el valor ingresado es ajeno a Q, el sistema desplegará un mensaje de error, y forzará la captura de un nodo válido. Notación formal: $q_0 \in Q$ $\forall q_0 \in Q \Rightarrow \text{RF-06}$ $\forall q_0((q_0 \notin Q \vee q_0 = \lambda) \Rightarrow \text{"Error: Entrada inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-05})$

3.2.6 RF-06

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Registrar A.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software debe conformar A, iterando la captura individual mediante una confirmación (S/N). El software verificará que cada estado ingresado exista previamente en Q y no esté duplicado en A. Si la entrada es foránea, repetida o vacía, el software rechazará el dato y exigirá su reingreso continuo sin afectar el progreso previamente guardado. Notación formal: $A = \{a \mid a \in Q \wedge a \notin A\}$ $A \subseteq Q$ $\forall a((a \in Q \wedge a \notin A \wedge a \neq \lambda) \Rightarrow (A := A \cup \{a\}; \text{resp} \in \Omega_{\text{conf}}))$ resp = S $\Rightarrow$ RF-06 resp = N $\Rightarrow$ RF-07 $\forall a((a \notin Q \vee a \in A \vee a = \lambda) \Rightarrow \text{"Error: Entrada inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-06})$

3.2.7 RF-07

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Registrar f .
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá solicitar al usuario la captura de f para el AFDV y AFDT. Por cada combinación de un estado $q \in Q$ y un símbolo $s \in \Sigma_E$, el software exigirá el ingreso de un q'. El algoritmo verificará que el q' digitado exista previamente en el Q. Si la entrada es foránea a Q o es una cadena vacía, el software rechazará el dato, desplegará un mensaje de error y exigirá su reingreso continuo sin afectar las transiciones guardadas previamente. Tras un registro exitoso, el software iterará al siguiente par de (q, s) hasta completar todas las combinaciones posibles. Notación formal: $f : Q \times \Sigma_E \rightarrow Q$ $\forall q'((q' \in Q \wedge q' \neq \lambda) \Rightarrow (f(q, s) := q'; \text{Siguiente par}))$ $\forall q'((q' \notin Q \vee q' = \lambda) \Rightarrow \text{"Error: Entrada inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-07})$ $\forall op \in \Omega_{\text{menu}}$ $op = T \Rightarrow \text{RF-08}$ $op = V \Rightarrow \text{RF-09}$

3.2.8 RF-08

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Registrar g.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Ref.1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá solicitar al usuario la captura de g exclusivamente para el AFDT. Por cada combinación de un estado $q \in Q$ y un símbolo $s \in \Sigma_E$, el software exigirá el ingreso de un símbolo de salida (y). El algoritmo verificará que el (y) digitado exista previamente en el Σ_S. Si la entrada es foránea a Σ_S o es una cadena vacía, el software rechazará el dato, desplegará un mensaje de error y exigirá su reingreso continuo sin afectar las salidas guardadas previamente. Tras un registro exitoso, el software iterará al siguiente par de (q, s) hasta completar todas las combinaciones posibles. Notación formal: $g : Q \times \Sigma_E \rightarrow \Sigma_S$ $\forall y((y \in \Sigma_S \wedge y \neq \lambda) \Rightarrow (g(q, s) := y; \text{Siguiente par}))$ $\forall y((y \notin \Sigma_S \vee y = \lambda) \Rightarrow \text{"Error: Entrada inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-08})$ Fin de captura $\Rightarrow$ RF-09

3.2.9 RF-09

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Registrar α .
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá solicitar al usuario la captura de una palabra de entrada α para su validación o traducción, según el tipo de autómata previamente registrado. El software verificará que la cadena ingresada pertenezca a la cerradura positiva del alfabeto de entrada Σ_E^+, garantizando que esté compuesta exclusivamente por símbolos válidos y no sea una cadena vacía. Si la entrada contiene caracteres foráneos a Σ_E o se deja vacía, el software rechazará el dato, desplegará un mensaje de error y exigirá su reingreso continuo antes de iniciar el procesamiento. Tras un registro exitoso, el software avanzará a la simulación del autómata con la palabra ingresada. Notación formal: $\forall \alpha ((\alpha \in \Sigma_E^+ \wedge \alpha \neq \lambda) \Rightarrow (\text{Procesar } \alpha; \text{RF-10}))$ $\forall \alpha ((\alpha \notin \Sigma_E^+ \vee \alpha = \lambda) \Rightarrow \text{"Error: Entrada inválida. Intente de nuevo."}; \text{RF-09})$

3.2.10 RF-10

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Procesar α con f .
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Ref.1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software procesará la palabra α símbolo por símbolo de izquierda a derecha, iniciando desde q_0. Es obligatorio realizar el mapeo interactivo en tiempo real, mostrando en pantalla el estado origen, el símbolo leído y el estado destino en cada transición (queda prohibido omitir este rastro). Si durante el procesamiento se detecta una transición indefinida o nula, el software detendrá la operación por completo y desplegará un mensaje de error. Finalmente, al agotar los símbolos de α, la palabra será declarada válida únicamente si el estado resultante pertenece al subconjunto de aceptación A. Notación formal: $\alpha = s_1 s_2 \dots s_n \in \Sigma_E^+$ $q_n := q_0$ $\forall s_i ((f(q_n, s_i) = q' \wedge q' \in Q \wedge q' \neq \lambda) \Rightarrow (\text{Imprimir}(q_n, s_i, q'); q_n := q'; \text{Siguiete } s_i))$ $\forall op \in \Omega_{\text{menu}}$ $op = T \Rightarrow \text{RF-11}$ $op = V \Rightarrow \text{RF-12}$

3.2.11 RF-11

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Procesar α con g .
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Exclusivamente para un AFDT, el software deberá procesar la palabra α generando una cadena de salida β mediante la función de salida g. Notación formal: $AFDT = (Q, \Sigma_E, \Sigma_S, f, g, q_0, A)$ $\alpha = s_1s_2...s_n \in \Sigma_E^+$ $q_n := q_0$ $\beta := \lambda$ $\forall s_i((g(q_n, s_i) = y \wedge y \in \Sigma_S) \Rightarrow (\beta := \beta y; Imprimir(q_n, s_i, y, \beta); q_n := f(q_n, s_i); Siguiente s_i))$ $(i = n \wedge q_n \in A) \Rightarrow$ "Palabra Válida"; Mostrar β $(i = n \wedge q_n \notin A) \Rightarrow$ "Palabra Inválida"; Mostrar β Fin de procesamiento $\Rightarrow$ RF-12

3.2.12 RF-12

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Control posterior al procesamiento de α .
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Ref.1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Después de procesar una palabra α, el software deberá preguntar si el usuario desea procesar otra palabra con el mismo AFD, en cambio, se solicitará una segunda confirmación para decidir si se desea registrar un nuevo AFD en la misma sesión. Notación formal: $\Omega_{\text{conf}} = \{S, N\}$ $\text{resp_pal} \in \Omega_{\text{conf}}$ $\text{resp_afd} \in \Omega_{\text{conf}}$ $\text{resp_pal} = S \Rightarrow \text{RF-09}$ $\text{resp_pal} = N \Rightarrow (\text{RF-13; Solicitar resp_afd})$ $\text{resp_afd} = S \Rightarrow \text{Menú principal (RF-01)}$ $\text{resp_afd} = N \Rightarrow \text{Cierre de sesión (RF-15)}$

3.2.13 RF-13

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Estadísticas del ciclo del AFD
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Al finalizar el ciclo de evaluación de un AFD (cuando el usuario rechaza procesar una nueva palabra), el software calculará e imprimirá en pantalla las estadísticas locales de la sesión actual. Incluirán la cantidad total de cadenas procesadas, la sumatoria de cadenas que resultaron válidas, cadenas que resultaron inválidas y, cuando aplique (AFDT), la cantidad de palabras traducidas. Notación formal: $Total_{proc} \equiv$ Total de cadenas procesadas $W \equiv$ Total de palabras traducidas (AFDT) $V \equiv$ Total de palabras válidas $U \equiv$ Total de palabras inválidas $i := 0$ $Total_{proc} = \sum_{j=0}^i 1 = i$ $W = \sum_{j=0}^i 1 = i$ $V = \sum_{j=0}^i \begin{cases} 1 & \text{si } q_n \in A \\ 0 & \text{si } q_n \notin A \end{cases}$ $U = \sum_{j=0}^i 1 = i$ $i := i + 1$

3.2.14 RF-14

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Estadísticas del ciclo completo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Previo al cierre definitivo de la sesión (RF-15), el software generará y mostrará un reporte estadístico global. Este reporte desglosará los contadores históricos acumulados durante toda la sesión activa, incluyendo el total de autómatas registrados, el total histórico de validaciones realizadas (palabras evaluadas mediante un AFDV) y el total histórico de traducciones generadas (palabras evaluadas mediante un AFDT). Para asegurar la visibilidad de este reporte, el software deberá ejecutar una interrupción o pausa técnica en la terminal (congelar la pantalla) antes de invocar la liberación final de recursos y el cierre de la aplicación. Notación formal: $Z \equiv \text{Total de AFD registrados}$ $W \equiv \text{Total de palabras traducidas}$ $V \equiv \text{Total de palabras válidas}$ $U \equiv \text{Total de palabras inválidas}$ $i := 0$ $Z = \sum_{j=0}^i 1 = i$ $W = \sum_{j=0}^i 1 = i$ $V = \sum_{j=0}^i \begin{cases} 1 & \text{si } q_n \in A \\ 0 & \text{si } q_n \notin A \end{cases}$ $U = \sum_{j=0}^i 1 = i$ $i := i + 1$

3.2.15 RF-15

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Finalizar sesión.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá finalizar la sesión y terminar su ejecución cuando ocurra una de dos condiciones: que el usuario seleccione explícitamente la opción de salida desde el menú principal, o que decida no registrar un nuevo autómata tras finalizar el ciclo de evaluación de un AFD previo. Una vez que se cumpla la condición de cierre y se haya mostrado el reporte estadístico global correspondiente, el software desplegará el mensaje “¡Gracias, adiós!” en consola y concluirá el proceso definitivamente. Notación formal: $op \in \Omega_{menu}$ $resp_afd \in \Omega_{conf}$ Cierre del proceso $\Leftrightarrow (op = S \vee resp_afd = N)$ Cierre del proceso $\Rightarrow$ (Mostrar “¡Gracias, adiós!”; Fin de ejecución)

3.2.16 RF-16

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Control cierre externo.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá controlar interrupciones o cierres externos cuando el entorno de ejecución lo permita. Notación formal: $\Omega_{\text{ext}} = \{\text{Ctrl+C, Alt+F4, Ctrl+Z, Ctrl+D, SIGINT, SIGTERM, EOF}\}$ $\forall e \in \Omega_{\text{ext}} \Rightarrow \text{flujoActual} := \text{flujoActual}$

3.3 Requisitos no funcionales y atributos

3.3.1 Requisitos de rendimiento

3.3.2 RNF-01

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Administrar memoria dinámica con apuntadores.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá asignar memoria dinámica conforme a la cantidad de alfabetos, estados, funciones y palabras registradas durante la sesión activa. Las estructuras dinámicas utilizadas para almacenar Q, Σ_E, Σ_S, A, f, g, α y β deberán manejarse mediante apuntadores y transferirse entre módulos por referencia, evitando el uso de variables globales para conservar los datos del AFD.

3.3.3 RNF-02

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Liberar memoria dinámica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá liberar la memoria dinámica utilizada para almacenar los parámetros del AFD al finalizar el procesamiento de un autómata o al terminar la ejecución del programa. Esto deberá realizarse para evitar fugas de memoria durante el uso del software.

3.3.4 Seguridad

3.3.5 RNF-03

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Integridad del software.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software no realizará acciones que puedan dañar su equipo o su integridad física. No ejecuta comandos peligrosos ni accede a recursos del sistema fuera de su alcance designado.

3.3.6 Fiabilidad

3.3.7 RNF-05

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Manejo de errores.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	Ante cualquier fallo, como entradas inválidas del usuario, la consola no debe mostrar el código fuente ni rutas del sistema operativo.

3.3.8 Disponibilidad

3.3.9 RNF-06

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Mantener encabezado.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá mantener visible un encabezado con el nombre del software, autor y fecha durante toda la ejecución.

3.3.10 Mantenibilidad

3.3.11 RNF-06

Número de requisito	RNF-09
Nombre de requisito	Comentarios en el código
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El código fuente deberá estar documentado con comentarios para facilitar su mantenimiento.

3.3.12 Portabilidad

3.3.13 RNF-10

Número de requisito	RNF-10
Nombre de requisito	Sistema operativo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software será compatible únicamente con sistemas operativos Windows.

3.4 Restricciones de diseño

3.4.1 RNF-11

Número de requisito	RNF-11
Nombre de requisito	Usar lenguaje C.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá desarrollarse únicamente en lenguaje C.

3.5 Otros requisitos

3.5.1 RNF-12

Número de requisito	RNF-12
Nombre de requisito	Idioma Español
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El software deberá estar disponible en español como idioma predeterminado.

3.5.2 RNF-13

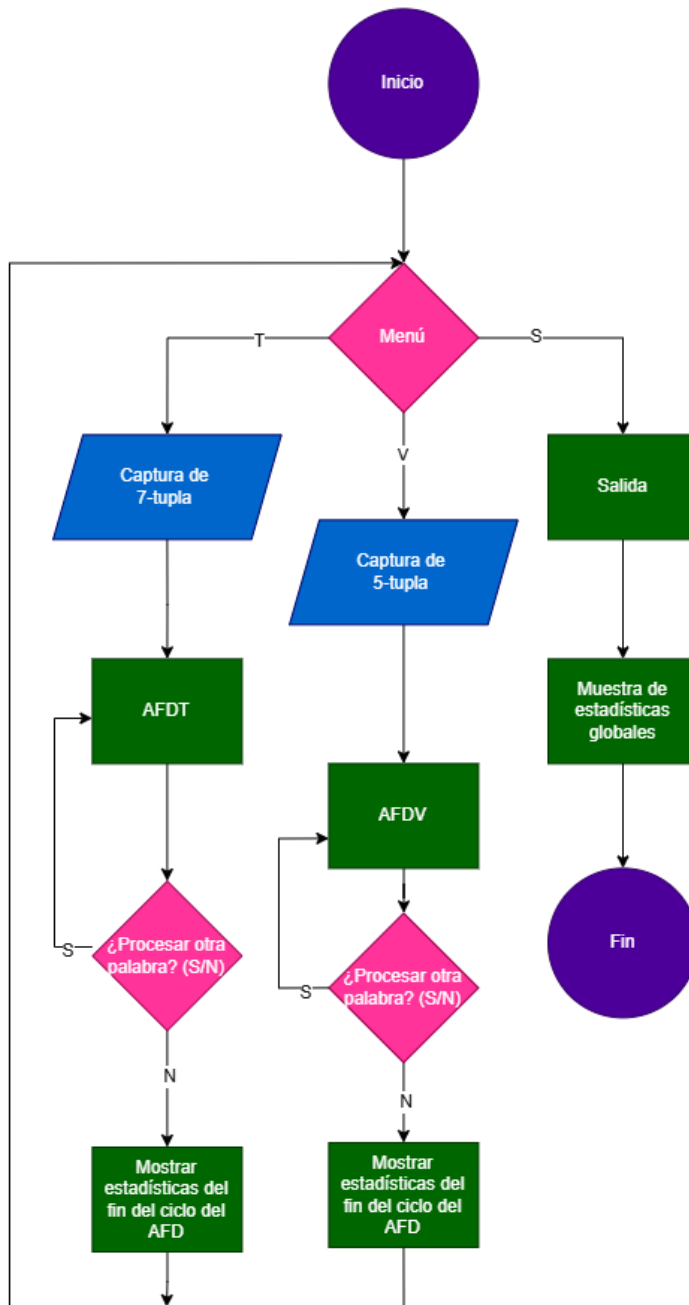
Número de requisito	RNF-13
Nombre de requisito	Legalidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	No se aplican requisitos legales específicos, ya que el software no maneja información sensible ni está sujeto a regulaciones especiales.

3.5.3 RNF-14

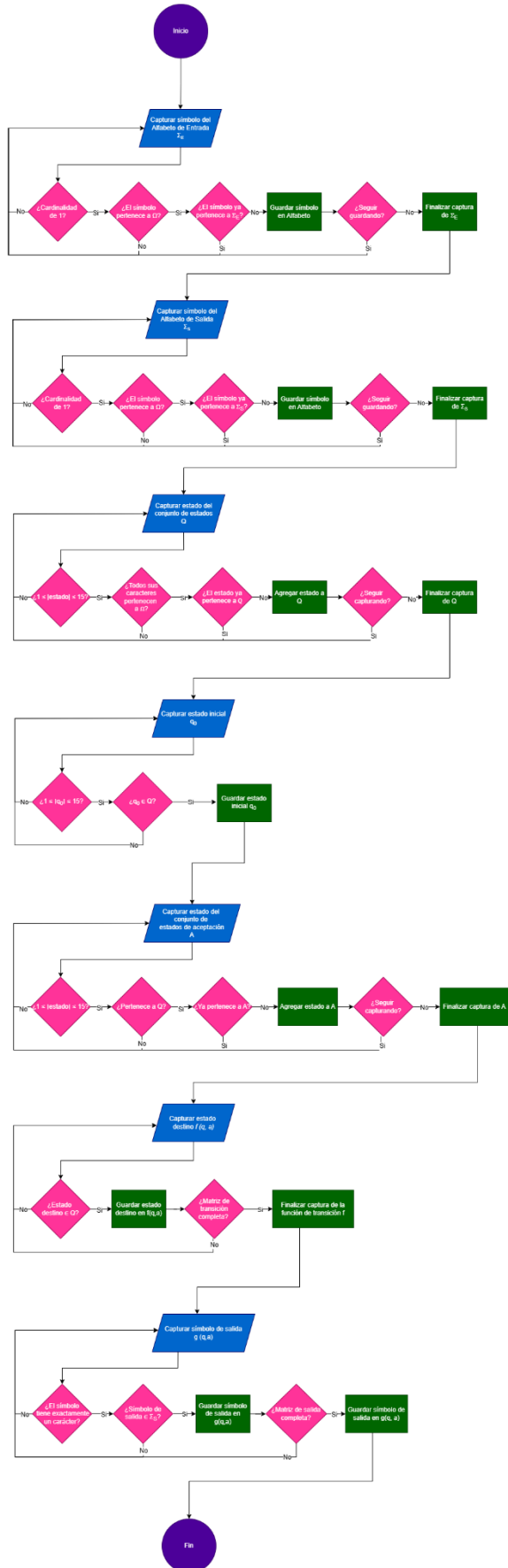
Número de requisito	RNF-14
Nombre de requisito	Cumplimiento de fechas de entregables
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Ref.1]
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción	El desarrollo del proyecto deberá ajustarse al calendario de entregables establecido para la asignatura. El sistema y su documentación deberán presentarse en las fechas definidas para cada avance: - Semana 6, documento ERS en lenguaje natural, el 8 de junio de 2026 a las 23:59. - Semana 8, documento ERS en lenguaje semi-formal, el 22 de junio de 2026 a las 23:59. - Semana 11, entregables de análisis, diseño, plan de pruebas, avance de codificación y evidencia de pruebas unitarias conforme al prototipo, el 13 de julio de 2026 a las 23:59. - Semana 13, trabajo final completo con análisis, diseño, codificación, pruebas de validación y ejecutable conforme al prototipo, el 27 de julio de 2026 a las 23:59.

4. Diseño de la aplicación

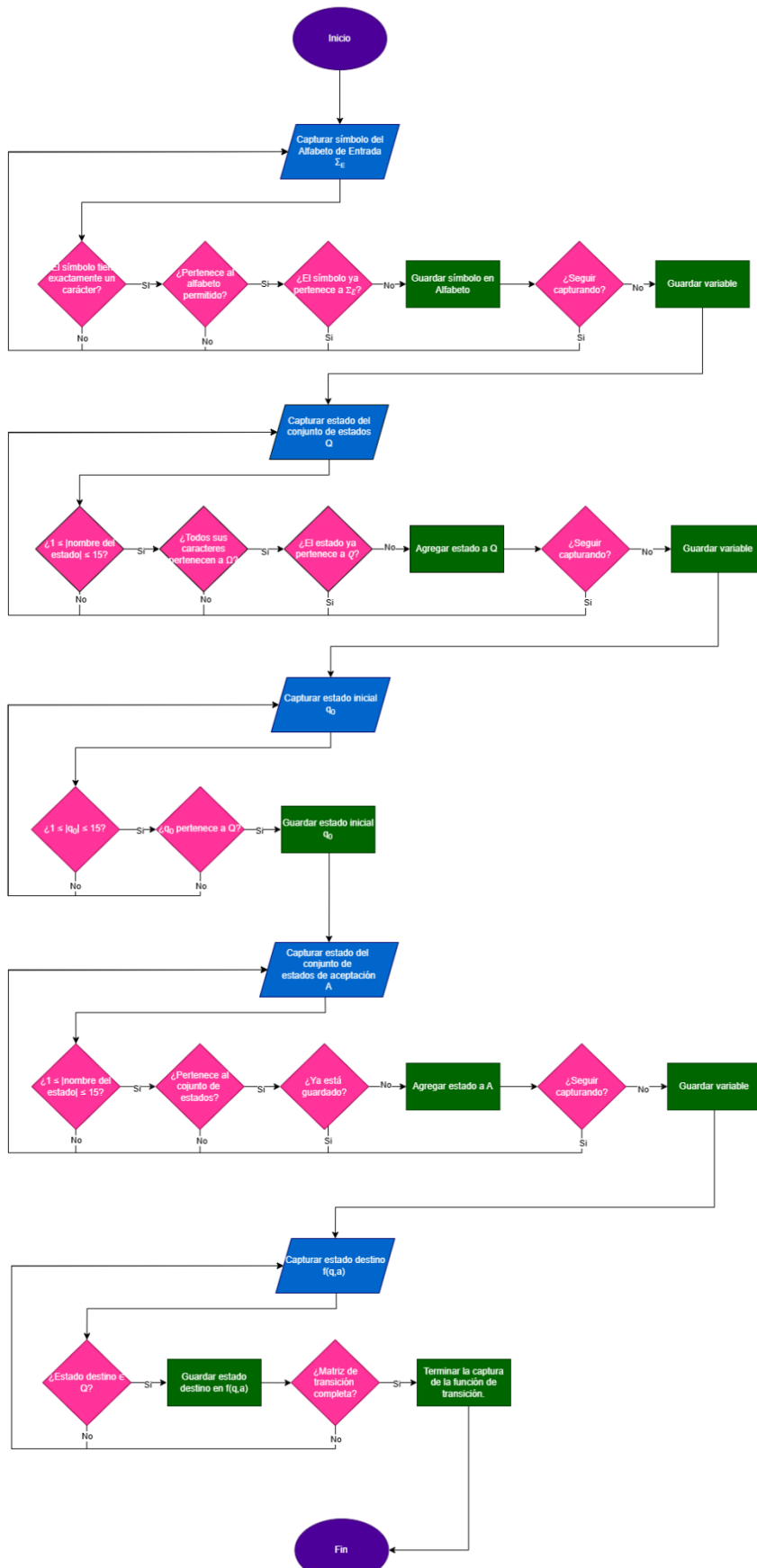
1.0 (DF. General)



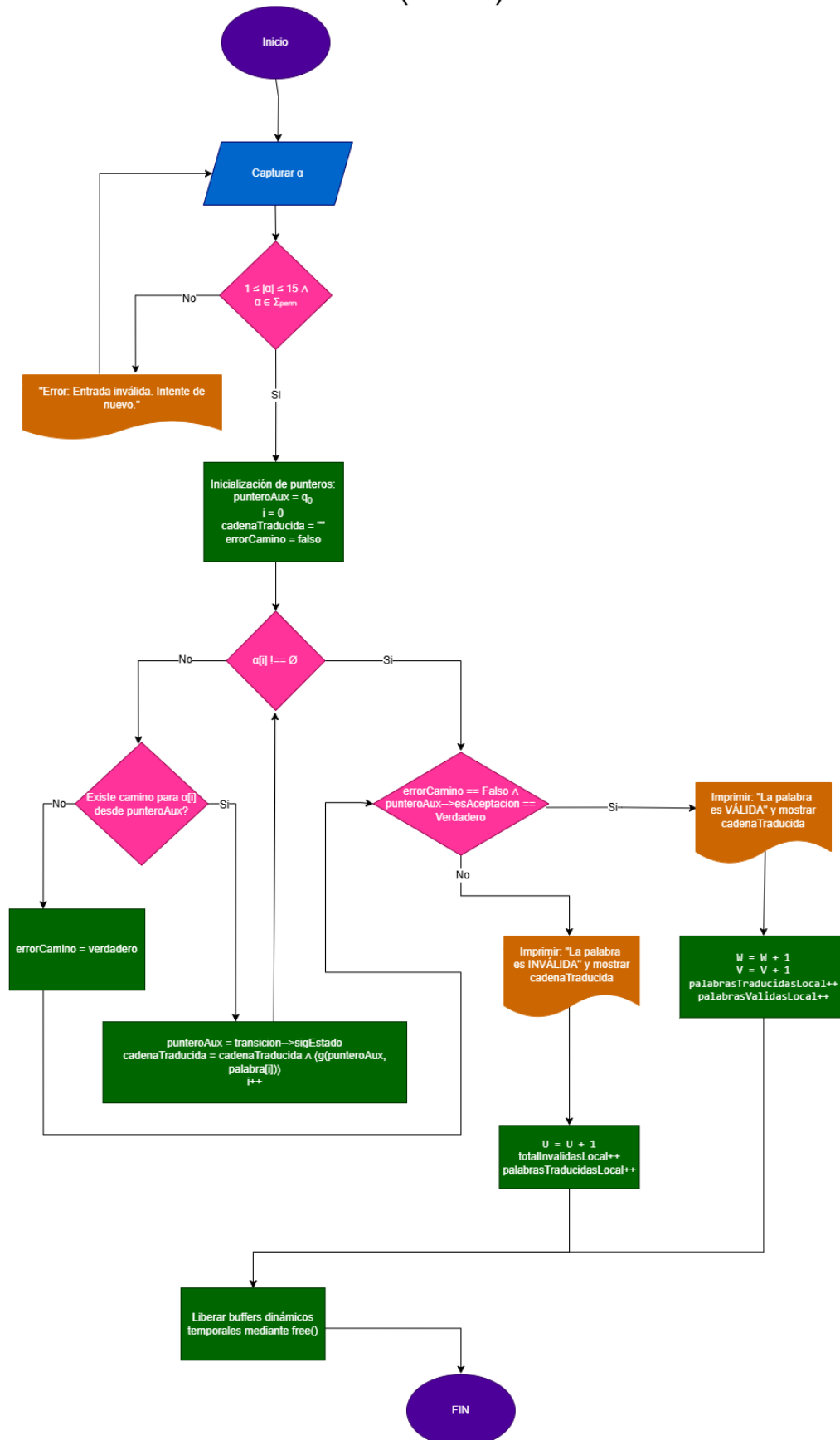
1.1 (Captura de 7-tupla)



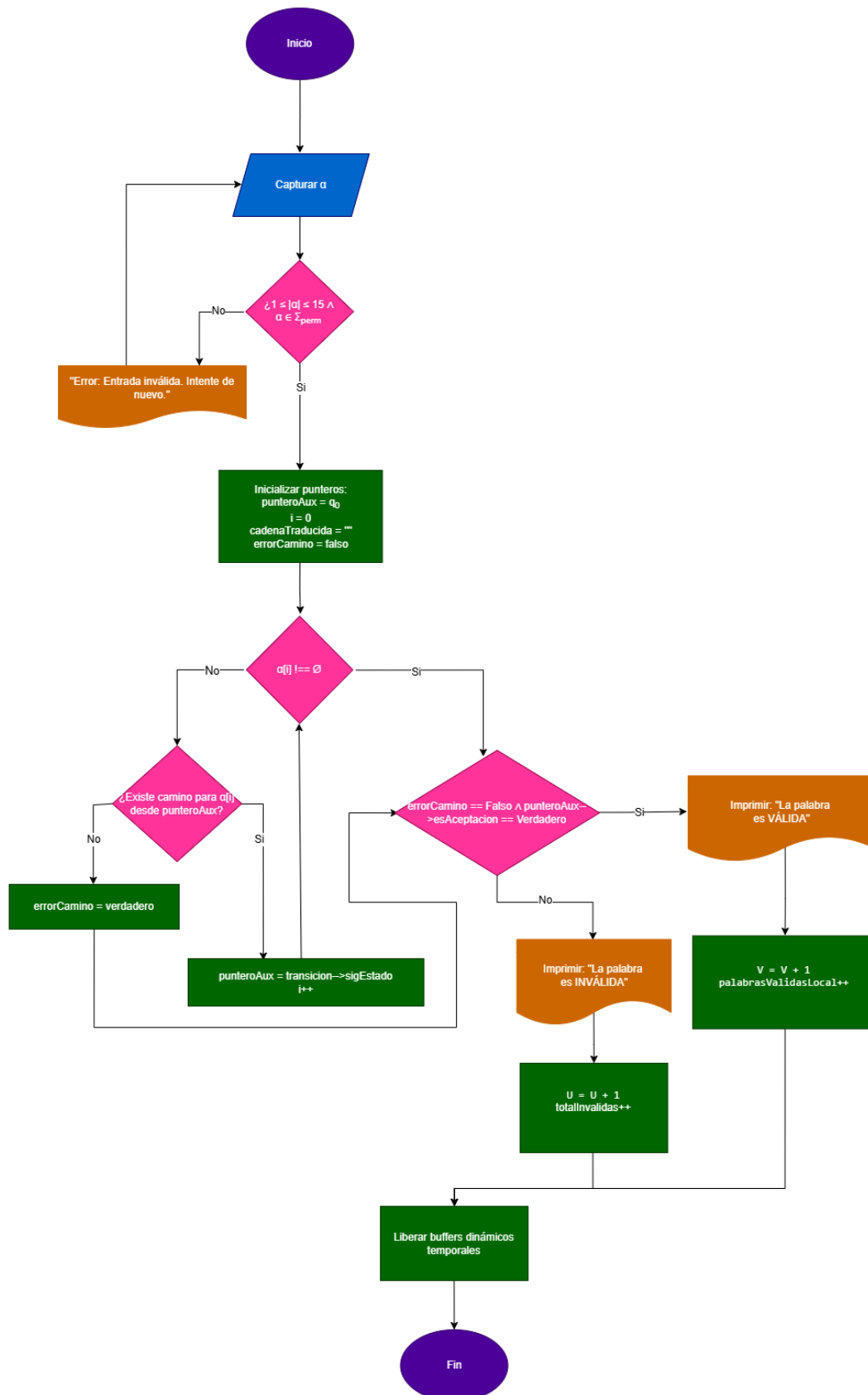
1.2 (Captura de 5-tupla)



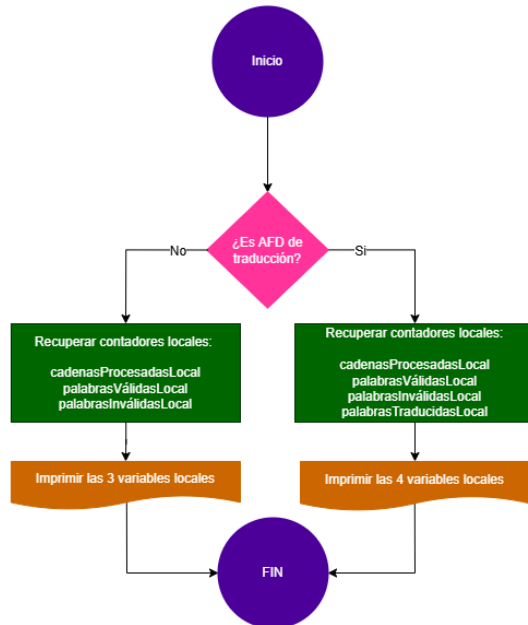
1.3 (AFDT)



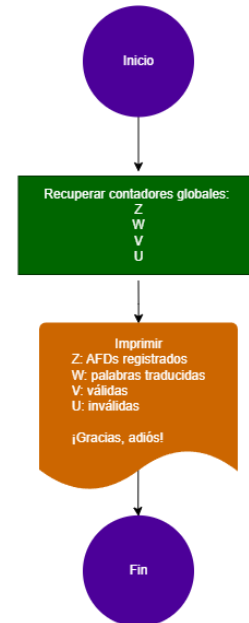
1.4 (AFDV)



1.5 (Muestra de estadísticas del final del ciclo del AFD)



1.6 (Muestra de estadísticas globales)



5. Código de la aplicación

TBD.

6. Pruebas de la aplicación

ID	Referencia ERS / Diagramas	Descripción del escenario	Datos de entrada / acción	Resultado esperado
CP-01	RF-01; Diagrama(1.0)	Seleccionar un AFD de traducción.	Ingresar T en el menú principal.	El sistema inicia la captura de la 7-tupla (AFDT) y solicita Σ_E .
CP-02	RF-01; Diagrama(1.0)	Seleccionar un AFD de validación.	Ingresar V en el menú principal.	El sistema inicia la captura de la 5-tupla (AFDV) y solicita Σ_E .
CP-03	RF-01; Diagrama(1.0)	Ingresar una opción inválida en el menú.	Ingresar X.	Muestra el mensaje «Error: Opción inválida. Intente de nuevo.» y vuelve a solicitar la opción (T, V o S).
CP-04	RF-01, RF-14, RF-15; Diagrama(1.0), Diagrama(1.6)	Salir desde el menú principal.	Ingresar S.	Muestra el resumen estadístico global (RF-14), ejecuta la pausa técnica en pantalla y despliega el mensaje «¡Gracias, adiós!» antes de terminar (RF-15).
CP-05	RF-02; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Registrar un alfabeto de entrada válido.	Capturar 0 y 1, uno por uno.	Registra $\Sigma_E=\{0,1\}$ y permite continuar.
CP-06	RF-02; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresar un símbolo de entrada fuera de Σ_{perm} .	Capturar #.	Rechaza el símbolo, informa el error y vuelve a solicitarlo.
CP-07	RF-02; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresar más de un carácter como símbolo de entrada.	Capturar ab.	Rechaza la entrada porque un símbolo debe tener exactamente un carácter.
CP-08	RF-02; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresar un símbolo repetido en Σ_E .	Capturar 0 y después 0.	No agrega el duplicado; Σ_E permanece $\{0\}$.
CP-09	RF-02; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Intentar finalizar Σ_E vacío.	No registrar símbolos y seleccionar terminar.	No permite continuar hasta que Σ_E contenga al menos un símbolo.
CP-10	RF-03; Diagrama(1.1)	Registrar un alfabeto de salida válido.	En AFDT, capturar x y y.	Registra $\Sigma_S=\{x,y\}$ y continúa con Q (RF-04).

ID	Referencia ERS / Diagramas	Descripción del escenario	Datos de entrada / acción	Resultado esperado
CP-11	RF-02, RF-04; Diagrama(1.2)	Omitir Σ_s en un AFDV.	Seleccionar 2 (AFDV) en el menú.	No solicita alfabeto de salida; pasa de Σ_E directamente a la captura de Q.
CP-12	RF-03; Diagrama(1.1)	Ingresar un símbolo repetido en Σ_s .	Capturar x y después x.	No agrega el duplicado; Σ_s permanece {x}.
CP-13	RF-03; Diagrama(1.1)	Ingresar más de un carácter como símbolo de salida.	Capturar xy.	Rechaza la entrada y vuelve a solicitar un solo carácter.
CP-14	RF-03; Diagrama(1.1)	Ingresar un símbolo de salida fuera de Σ_{perm} .	Capturar #.	Rechaza el símbolo, informa el error y vuelve a solicitarlo.
CP-15	RF-03; Diagrama(1.1)	Intentar finalizar Σ_s vacío.	No registrar símbolos y seleccionar terminar.	No permite continuar hasta que Σ_s contenga al menos un símbolo.
CP-16	RF-04; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Registrar estados válidos.	Capturar q_1 y q_2 .	Registra $Q=\{q_1, q_2\}$. Cada nombre tiene entre 1 y 15 caracteres y pertenece a Σ_{perm}^+ .
CP-17	RF-04; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresar un nombre de estado vacío.	Presionar Enter sin texto.	Rechaza el nombre y vuelve a solicitarlo.
CP-18	RF-04; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresar un nombre de estado mayor de 15 caracteres.	Capturar estado_demasiado_largo.	Rechaza el nombre por exceder la longitud permitida.
CP-19	RF-04; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresar caracteres no permitidos en un estado.	Capturar $q_{\#1}$.	Rechaza el nombre porque no todos sus caracteres pertenecen a Σ_{perm} .
CP-20	RF-04; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresar un estado duplicado.	Capturar q_1 y después q_1 .	Purga automáticamente el duplicado; Q permanece sin cambios.
CP-21	RF-04; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Intentar finalizar Q vacío.	No registrar estados y seleccionar terminar.	No permite continuar hasta registrar al menos un estado.
CP-22	RF-05; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Registrar un estado inicial válido.	Con $Q=\{q_1, q_2\}$, capturar q_1 .	Guarda $q_0=q_1$ y continúa con A (RF-06).

ID	Referencia ERS / Diagramas	Descripción del escenario	Datos de entrada / acción	Resultado esperado
CP-23	RF-05; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresa un estado inicial que no pertenece a Q.	Con $Q=\{q_1, q_2\}$, capturar q_9 .	Informa que q_9 no existe en Q y vuelve a solicitar q_0 ; no avanza.
CP-24	RF-06; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Registrar estados de aceptación válidos.	Con $Q=\{q_1, q_2\}$, capturar q_2 .	Registra $A=\{q_2\}$, cumpliendo $A \subseteq Q$.
CP-25	RF-06; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresa un estado de aceptación que no pertenece a Q.	Con $Q=\{q_1, q_2\}$, capturar q_9 y después q_1 .	Rechaza q_9 con mensaje de error, sin modificar A; permite capturar q_1 y continuar.
CP-26	RF-06; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Intentar finalizar A vacío.	No registrar estados de aceptación.	No permite continuar hasta registrar al menos un estado de aceptación.
CP-27	RF-06; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresa un estado de aceptación duplicado.	Con $Q=\{q_1, q_2\}$, capturar q_1 y después q_1 .	Rechaza el estado repetido, muestra un mensaje de error y solicita reingreso; A permanece $\{q_1\}$.
CP-28	RF-07; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Completar la función de transición.	Capturar un estado destino válido para cada par (q,s) de un AFD con más de un estado.	Guarda una celda por cada par $(q,s) \in Q \times \Sigma_E$ hasta que f queda definida para todas las combinaciones posibles, conforme a $f: Q \times \Sigma_E \rightarrow Q$.
CP-29	RF-07; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Ingresa un estado destino que no pertenece a Q.	Al capturar $f(q,s)$, digitar un estado que no ha sido registrado en Q.	Rechaza el destino y vuelve a solicitar el valor de la misma celda.
CP-30	RF-08; Diagrama(1.1)	Completar la función de salida.	Capturar un símbolo de salida válido para cada par (q,s) de un AFDT.	Guarda un símbolo de Σ_S por cada par $(q,s) \in Q \times \Sigma_E$ hasta que g queda definida para todas las combinaciones posibles, conforme a $g: Q \times \Sigma_E \rightarrow \Sigma_S$; al terminar la captura avanza a RF-09.

ID	Referencia ERS / Diagramas	Descripción del escenario	Datos de entrada / acción	Resultado esperado
CP-31	RF-08; Diagrama(1.1)	Ingresa en g un símbolo que no pertenece a Σ_s .	Al capturar $g(q,s)$, digitar un símbolo que no ha sido registrado en Σ_s .	Rechaza el símbolo y vuelve a solicitar la salida de la misma celda.
CP-32	RF-08; Diagrama(1.1)	Ingresa más de un carácter en una celda de g .	Al capturar $g(q,s)$, digitar dos caracteres en lugar de uno.	Rechaza el valor porque $g(q,s)$ debe producir un solo símbolo de Σ_s .
CP-33	RF-07, RF-08; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Completar todas las combinaciones de f (y g en AFDT).	Registrar un AFDV o AFDT asignando un valor válido a cada combinación de estado y símbolo.	Al completar todas las combinaciones de $Q \times \Sigma_E$, el sistema avanza automáticamente a la captura de palabras (RF-09).
CP-34	RF-08; Diagrama(1.1)	Dejar una celda de g sin definir e intentar continuar.	Completar todas las combinaciones de g excepto una, e intentar avanzar.	El sistema no permite avanzar a RF-09 mientras existan combinaciones (q,s) sin definir en g ; continúa solicitando la celda pendiente.
CP-35	RF-09, RF-10; Diagrama(1.4), Diagrama(1.3)	Capturar una palabra cuyos símbolos pertenecen a Σ_E .	AFDV: 1011; o AFDT: ab.	Acepta la palabra e inicia su procesamiento con f (RF-10).
CP-36	RF-09; Diagrama(1.4), Diagrama(1.3)	Capturar una palabra con un símbolo fuera de Σ_E .	AFDV: 10a1; AFDT: aXb.	Muestra «Error: Entrada inválida. Intente de nuevo.» Descarta toda la palabra y vuelve a solicitarla.
CP-37	RF-09; Diagrama(1.4), Diagrama(1.3)	Intentar procesar la palabra vacía λ .	Presionar Enter sin escribir símbolos.	Rechaza la entrada porque α debe pertenecer a Σ_E^+ y no puede ser vacía; muestra el error y solicita reingreso.
CP-38	RF-09, RF-10; Diagrama(1.4), Diagrama(1.3)	Procesar una palabra de más de 15 caracteres.	Ingresa una palabra válida de 16 caracteres.	No la rechaza por longitud; la procesa porque RF-09 y RF-10 no establecen un límite máximo para α .

ID	Referencia ERS / Diagramas	Descripción del escenario	Datos de entrada / acción	Resultado esperado
CP-39	RF-10, RF-11; Diagrama(1.3)	Ejecutar un AFDT símbolo por símbolo.	Procesar una palabra de dos símbolos con un AFDT cuyo estado final pertenece a A.	Muestra por cada símbolo: estado actual, símbolo leído, salida generada y estado destino; concatena la salida en β y, al finalizar, reporta Palabra VÁLIDA junto con el estado final alcanzado.
CP-40	RF-10, RF-11; Diagrama(1.3)	Ejecutar un AFDT con palabra rechazada.	Procesar una palabra de dos símbolos con un AFDT cuyo estado final no pertenece a A.	Genera y muestra la cadena de salida β completa; al finalizar, reporta Palabra INVÁLIDA. La traducción se realiza igualmente y no modifica el criterio de aceptación, que depende únicamente de f .
CP-41	RF-10; Diagrama(1.4)	Ejecutar un AFDV con palabra aceptada.	Procesar una palabra cuyo estado final, según f , pertenece a A.	Muestra la traza completa (estado actual, símbolo leído y estado destino en cada paso) y reporta Palabra VÁLIDA al terminar en un estado de A.
CP-42	RF-10; Diagrama(1.4)	Ejecutar un AFDV con palabra rechazada.	Procesar una palabra cuyo estado final, según f , no pertenece a A.	Muestra la traza completa y reporta Palabra INVÁLIDA al terminar en un estado que no pertenece a A.
CP-43	RF-13; Diagrama(1.4), Diagrama(1.3), Diagrama(1.5)	Actualizar contadores locales del AFD.	Procesar dos palabras con el mismo AFDV: una que resulte válida y otra que resulte inválida.	Al cerrar el ciclo: $Total_{proc} = 2$, $V = 1$ y $U = 1$; se cumple $Total_{proc} = V + U$.
CP-44	RF-12; Diagrama(1.0)	Procesar otra palabra con el mismo AFD.	Después de una palabra, responder S.	Vuelve a RF-09 sin modificar el AFD ni reiniciar sus contadores.
CP-45	RF-12, RF-13; Diagrama(1.0), Diagrama(1.5)	Cerrar el ciclo de palabras del AFD.	Después de una palabra, responder N.	Muestra $Total_{proc}$, W, V, U (RF-13), y continúa preguntando si se desea registrar otro AFD.

ID	Referencia ERS / Diagramas	Descripción del escenario	Datos de entrada / acción	Resultado esperado
CP-46	RF-12; Diagrama(1.0)	Ingresa una respuesta inválida al preguntar si se procesará otra palabra.	Responder X.	Informa que la respuesta no es válida y vuelve a solicitar S o N.
CP-47	RF-12; Diagrama(1.0)	Registrar otro AFD en la misma sesión.	Responder S a «¿Desea registrar otro AFD?».	Regresa al menú principal (RF-01) para registrar un nuevo AFD.
CP-48	RF-12, RF-14, RF-15; Diagrama(1.0), Diagrama(1.6)	No registrar otro AFD.	Responder N a «¿Desea registrar otro AFD?».	Muestra el resumen estadístico global (RF-14) y finaliza la sesión con el mensaje de despedida (RF-15).
CP-49	RF-12; Diagrama(1.0)	Ingresa una respuesta inválida al preguntar si se registrará otro AFD.	Responder X.	Informa que la respuesta no es válida y vuelve a solicitar S o N.
CP-50	RF-14; Diagrama(1.6)	Mostrar el resumen global correcto.	Finalizar tras dos AFD: $W1 = 2, V1 = 1, U1 = 1$ y $W2 = 1, V2 = 1, U2 = 0$	Muestra $Z = 2, T_{glob} = 3, V_{glob} = 2$ y $U_{glob} = 1$; cumple $T_{glob} = V_{glob} + R_{glob}$. Ejecuta la pausa técnica antes de continuar hacia RF-15.
CP-51	RNF-01; Diagrama(1.2), Diagrama(1.1)	Usar estructuras dinámicas para los componentes del AFD.	Registrar alfabetos y conjuntos de distintos tamaños.	$\Sigma_E, \Sigma_S, Q, A, f$ y g se dimensionan en ejecución mediante estructuras con apuntadores; no dependen de arreglos fijos.
CP-52	RNF-02; Diagrama(1.4), Diagrama(1.3)	Liberar búferes temporales al finalizar cada palabra.	Procesar tres palabras consecutivas.	No se acumula memoria perdida entre palabras; los búferes temporales se liberan después de cada procesamiento.
CP-53	RNF-02	Liberar las estructuras al cerrar el AFD y el programa.	Registrar y cerrar varios AFD.	Se reporta que no hay pérdidas de memoria (Memory leaks).

ID	Referencia ERS / Diagramas	Descripción del escenario	Datos de entrada / acción	Resultado esperado
CP-54	RF-10, RF-11; Diagrama(1.4), Diagrama(1.3)	Verificar que el procesamiento de a realiza una única consulta a f (y a g en AFDT) por símbolo.	Procesar una palabra válida de 1000 símbolos.	El procesamiento realiza exactamente una consulta a f por símbolo (y a g en AFDT), mostrando el estado actual, símbolo leído y estado destino en cada paso.
CP-55	RNF-12; todos los diagramas	Verificar el idioma de la interfaz.	Recorrer menús, validaciones, errores y reportes.	Toda la comunicación visible para el usuario está en español.